

СОДЕРЖАНИЕ

Задание	3
1. Теоретическая часть	4
1.1. Условие задачи	4
1.2. Математическая постановка	5
1.3. Принципы построения локальных векторов, матриц жесткости и масс	6
1.4. Переход к трехмерной постановке задачи	8
2. Исследования	12
2.1. Предварительное описание	12
2.2. Тестирование на порядок аппроксимации	13
2.3. Тестирование на порядок сходимости	15
2.4. Тестирование первичного поля	16
Список литературы	21
Приложение. Текст программы	22

ЗАДАНИЕ

Расчет трехмерного электромагнитного поля индукционного источника с использованием процедуры разделения полей на первичное и вторичное

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Пусть имеется некоторый круглый индукционный источник, с радиусом $R_0 \ll 1000$. На рисунке 1.1 имеем однородные краевые условия на правой и нижней границах, и естественные на левой и верхней границах.

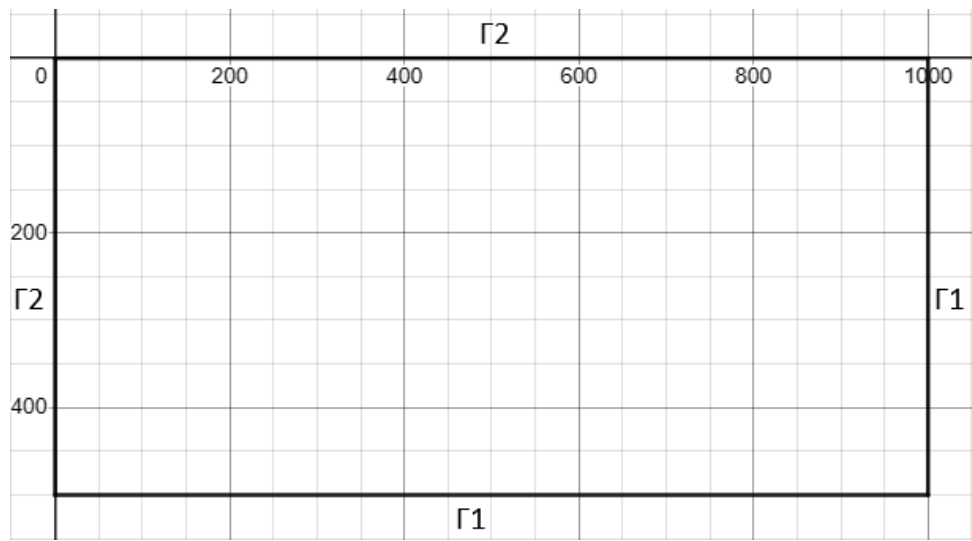


Рисунок 1.1 – Образец сетки

Будем считать, что электромагнитное поле возбуждается круговым током, а вмещающая среда имеет круговую симметрию. Тогда при условии однородности среды по магнитной проницаемости электромагнитное поле полностью описывается одной компонентой $A_\varphi = A_\varphi(r, z, t)$ вектор-потенциала $\vec{A}$ (в цилиндрической системе координат), и эта функция $A_\varphi(r, z, t)$ может быть найдена из решения двумерного уравнения:

$$-\frac{1}{\mu_0} \Delta A_\varphi + \frac{A_\varphi}{\mu_0 r^2} + \sigma \frac{\partial A_\varphi}{\partial t} = J_\varphi, \quad (1.1)$$

где: J_φ - значение силы тока в индукционном источнике, δ - дельта-функция, для которой $\int_{\Omega} J_\varphi \delta d\Omega = 1$ в одной из подобластей, описывающей кольцо, и равная 0 в остальных.

1.2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА

Переведем дифференциальное уравнение в частных производных 1.1 в вариационную постановку в форме Галеркина. Для этого домножим пробную функцию v , удовлетворяющую условию $v \in H_0^1$ и проинтегрируем по всей области Ω :

$$\int_{\Omega} \left(-\frac{1}{\mu_0} \Delta A_\varphi + \frac{A_\varphi}{\mu_0 r^2} + \sigma \frac{\partial A_\varphi}{\partial t} \right) v d\Omega = \int_{\Omega} J_\varphi v d\Omega, \quad (1.2)$$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{1}{\mu_0} \left(-\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A_\varphi}{\partial r} \right) \right) v d\Omega - \int_{\Omega} \frac{1}{\mu_0} \frac{\partial^2 A_\varphi}{\partial z^2} v d\Omega + \int_{\Omega} \frac{A_\varphi}{\mu_0 r^2} v d\Omega + \\ + \int_{\Omega} \sigma \frac{\partial A_\varphi}{\partial t} v d\Omega = \int_{\Omega} J_\varphi v d\Omega. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Применив формулу Гаусса-Остроградского, и принимая во внимание, что по условию задачи в некоторых местах поток через границу равен нулю, получим:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{1}{\mu} \text{grad} A_\varphi^k \cdot \text{grad} v d\Omega + \int_{\Omega} \frac{1}{\mu r^2} A_\varphi^k v d\Omega + \int_{\Omega} \sigma \tau_0 A_\varphi^k v d\Omega = \int_{\Omega} J_\varphi v d\Omega + \\ + \int_{\Omega} \sigma \tau_1 A_\varphi^{k-1} v d\Omega - \int_{\Omega} \sigma \tau_2 A_\varphi^{k-2} v d\Omega. \end{aligned} \quad (1.4)$$

1.3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ВЕКТОРОВ, МАТРИЦ ЖЕСТКОСТИ И МАСС

Решение будем искать, используя билинейные базисные функции, задаваемые линейными функциями на $\Omega_{ps} = [r_p, r_{p+1}] \times [z_s, z_{s+1}]$ следующего вида:

$$R_1(r) = r \cdot \frac{r_{p+1} - r}{r_{p+1} - r_p}, \quad R_2(r) = r \cdot \frac{r - r_p}{r_{p+1} - r_p}, \quad (1.5)$$

$$Z_1(z) = \frac{z_{p+1} - z}{z_{p+1} - z_p}, \quad Z_2(z) = \frac{z - z_p}{z_{p+1} - z_p}. \quad (1.6)$$

Тогда локальные базисные функции будут представляться в виде произведений функций (1.5) и (1.6):

$$\psi_1(r, z) = R_1(r)Z_1(z), \quad \psi_2(r, z) = R_2(r)Z_1(z),$$

$$\psi_3(r, z) = R_1(r)Z_2(z), \quad \psi_4(r, z) = R_2(r)Z_2(z).$$

Поскольку решаемая задача 1.1 имеет особый нелинейный коэффициент $\gamma = \frac{1}{r^2}$, локальные матрицы жесткости и масс для одномерной задачи выглядят следующим образом:

$$G^r = \hat{\lambda} \frac{r_k + h_k/2}{h_k} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$M^r = \frac{\hat{\gamma} h_k}{6} \left(r_k \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \frac{h_k}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right),$$

$$M^{rr} = \ln \left(1 + \frac{1}{d} \right) \begin{pmatrix} (1+d)^2 & -d(1+d) \\ -d(1+d) & d^2 \end{pmatrix} - d \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

где $d = \frac{r_k}{h_k}$.

$$G^z = \frac{\hat{\lambda}}{h_k} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$M^z = \frac{\hat{\gamma} h_k}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Тогда элементы верхнего треугольника матрицы жесткости для двумерных задач, можем представить в виде:

$$\begin{aligned} \hat{G}_{11} &= \hat{\lambda} (G_{11}^r M_{11}^z + M_{11}^r G_{11}^z), & \hat{G}_{12} &= \hat{\lambda} (G_{12}^r M_{11}^z + M_{12}^r G_{11}^z), \\ \hat{G}_{13} &= \hat{\lambda} (G_{11}^r M_{12}^z + M_{11}^r G_{12}^z), & \hat{G}_{14} &= \hat{\lambda} (G_{12}^r M_{12}^z + M_{12}^r G_{12}^z), \\ \hat{G}_{22} &= \hat{\lambda} (G_{22}^r M_{11}^z + M_{22}^r G_{11}^z), & \hat{G}_{23} &= \hat{\lambda} (G_{21}^r M_{12}^z + M_{21}^r G_{12}^z), \\ \hat{G}_{24} &= \hat{\lambda} (G_{22}^r M_{12}^z + M_{22}^r G_{12}^z), & \hat{G}_{33} &= \hat{\lambda} (G_{11}^r M_{22}^z + M_{11}^r G_{22}^z), \\ \hat{G}_{34} &= \hat{\lambda} (G_{12}^r M_{22}^z + M_{12}^r G_{22}^z), & \hat{G}_{44} &= \hat{\lambda} (G_{22}^r M_{22}^z + M_{22}^r G_{22}^z). \end{aligned}$$

Верхний треугольник элементов матрицы масс, для слагаемого с коэффициентов $\frac{1}{r^2}$ может быть представлен в виде:

$$\begin{aligned} \hat{M}_{11} &= \hat{\gamma} M_{11}^{rr} M_{11}^z, & \hat{M}_{12} &= \hat{\gamma} M_{12}^{rr} M_{11}^z, \\ \hat{M}_{13} &= \hat{\gamma} M_{11}^{rr} M_{12}^z, & \hat{M}_{14} &= \hat{\gamma} M_{12}^{rr} M_{12}^z, \\ \hat{M}_{22} &= \hat{\gamma} M_{22}^{rr} M_{11}^z, & \hat{M}_{23} &= \hat{\gamma} M_{21}^{rr} M_{12}^z, \\ \hat{M}_{24} &= \hat{\gamma} M_{22}^{rr} M_{12}^z, & \hat{M}_{33} &= \hat{\gamma} M_{11}^{rr} M_{22}^z, \\ \hat{M}_{34} &= \hat{\gamma} M_{12}^{rr} M_{22}^z, & \hat{M}_{44} &= \hat{\gamma} M_{22}^{rr} M_{22}^z. \end{aligned}$$

Верхние треугольники элементов матрицы масс, для слагаемых с коэффициентом σ могут быть представлены в виде:

$$\begin{aligned}\hat{M}_{11} &= \hat{\gamma} M_{11}^r M_{11}^z, & \hat{M}_{12} &= \hat{\gamma} M_{12}^r M_{11}^z, \\ \hat{M}_{13} &= \hat{\gamma} M_{11}^r M_{12}^z, & \hat{M}_{14} &= \hat{\gamma} M_{12}^r M_{12}^z, \\ \hat{M}_{22} &= \hat{\gamma} M_{22}^r M_{11}^z, & \hat{M}_{23} &= \hat{\gamma} M_{21}^r M_{12}^z, \\ \hat{M}_{24} &= \hat{\gamma} M_{22}^r M_{12}^z, & \hat{M}_{33} &= \hat{\gamma} M_{11}^r M_{22}^z, \\ \hat{M}_{34} &= \hat{\gamma} M_{12}^r M_{22}^z, & \hat{M}_{44} &= \hat{\gamma} M_{22}^r M_{22}^z.\end{aligned}$$

Так как мы имеем сосредоточенный в точке источник J_φ , то получим следующее:

$$\int_{\Omega} J_\phi \delta d\Omega = \begin{cases} 1, p \in \Omega_\epsilon \\ 0, p \notin \Omega_\epsilon \end{cases} \quad (1.7)$$

1.4. ПЕРЕХОД К ТРЕХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ

Решение задачи в (r, z) координатах можно использовать в качестве первичного поля. Для этого нужно перевести полученные значения вектор-потенциала A_φ^0 и напряженности электрического поля E_φ^0 в декартову систему координат. Найти значение E_φ^0 можно через следующее преобразование:

$$E_\varphi^0(r, z, t) = -\frac{\partial A_\varphi^0(r, z, t)}{\partial t} \quad (1.8)$$

Далее по формулам преобразования векторов из цилиндрической системы координат найдем:

$$E_x^0(x, y, z, t) = -E_\varphi^0(\sqrt{x^2 + y^2}, z, t) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad (1.9)$$

$$E_y^0(x, y, z, t) = E_\varphi^0(\sqrt{x^2 + y^2}, z, t) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad (1.10)$$

$$E_z^0(x, y, z, t) = 0, \quad (1.11)$$

$$A_x^0(x, y, z, t) = -A_\varphi^0(\sqrt{x^2 + y^2}, z, t) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad (1.12)$$

$$A_y^0(x, y, z, t) = A_\varphi^0(\sqrt{x^2 + y^2}, z, t) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad (1.13)$$

$$A_z^0(x, y, z, t) = 0. \quad (1.14)$$

Тогда для решения задачи в трехмерных координатах, удовлетворяющей расчетной области Ω , будем искать из системы уравнений:

$$-\frac{1}{\mu_0} \Delta A_x + \sigma \left(\frac{\partial A_x}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} \right) = J_x, \quad (1.15)$$

$$-\frac{1}{\mu_0} \Delta A_y + \sigma \left(\frac{\partial A_y}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial y} \right) = J_y, \quad (1.16)$$

$$-\frac{1}{\mu_0} \Delta A_z + \sigma \left(\frac{\partial A_z}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial z} \right) = J_z, \quad (1.17)$$

$$-\operatorname{div}(\sigma \operatorname{grad}(V)) - \operatorname{div} \left(\sigma \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = -\operatorname{div} \vec{J}. \quad (1.18)$$

Для аппроксимации системы уравнений (1.15) - (1.18) по времени воспользуемся трёхслойной неявной схемой. Решение на текущем временном слое будем обозначать через $\vec{\mathbf{A}} = \vec{\mathbf{A}}(x, y, z, t_j)$, на двух предыдущих через $\vec{\mathbf{A}}^{\leftarrow 1} = \vec{\mathbf{A}}(x, y, z, t_{j-1})$ и $\vec{\mathbf{A}}^{\leftarrow 2} = \vec{\mathbf{A}}(x, y, z, t_{j-2})$.

Таким образом, можно получить систему дифференциальных уравнений на текущем временном слое:

$$-\frac{1}{\mu_0}\Delta A_x + \gamma A_x + \sigma \frac{\partial V}{\partial x} = F_x, \quad (1.19)$$

$$-\frac{1}{\mu_0}\Delta A_y + \gamma A_y + \sigma \frac{\partial V}{\partial y} = F_y, \quad (1.20)$$

$$-\frac{1}{\mu_0}\Delta A_z + \gamma A_z + \sigma \frac{\partial V}{\partial z} = F_z, \quad (1.21)$$

$$-\text{div}(\sigma \text{grad}(V)) - \text{div}(\gamma \vec{\mathbf{A}}) = F^V, \quad (1.22)$$

где коэффициент γ , вектор-функция

$$\vec{\mathbf{F}} = \vec{\mathbf{F}}(x, y, z) = (F_x(x, y, z), F_y(x, y, z), F_z(x, y, z))^T.$$

Для трехслойной неявной схемы, коэффициент γ , вектор-функция $\vec{\mathbf{F}}$ и функция F^V имеют вид:

$$\gamma = \sigma \frac{2t_j - t_{j-1} - t_{j-2}}{(t_j - t_{j-1})(t_j - t_{j-2})}, \quad (1.23)$$

$$\vec{\mathbf{F}} = \vec{\mathbf{J}} + \gamma_1 \vec{\mathbf{A}}^{\leftarrow 1} + \gamma_2 \vec{\mathbf{A}}^{\leftarrow 2} \quad (1.24)$$

$$F^V = \operatorname{div} \left(\gamma_1 \vec{\mathbf{A}}^{\leftarrow 1} + \gamma_2 \vec{\mathbf{A}}^{\leftarrow 2} \right), \quad (1.25)$$

$$\gamma_1 = \sigma \frac{t_j - t_{j-2}}{(t_{j-1} - t_{j-2})(t_j - t_{j-1})}, \quad (1.26)$$

$$\gamma_2 = -\sigma \frac{t_j - t_{j-1}}{(t_j - t_{j-2})(t_{j-1} - t_{j-2})}. \quad (1.27)$$

Переведем уравнения (1.19) - (1.22) в вариационную постановку и получим следующее:

$$\frac{1}{\mu_0} \int_{\Omega} \operatorname{grad} A_x \cdot \operatorname{grad} v d\Omega + \int_{\Omega} \gamma A_x v d\Omega + \int_{\Omega} \sigma \frac{\partial V}{\partial x} v d\Omega = \int_{\Omega} F_x v d\Omega, \quad (1.28)$$

$$\frac{1}{\mu_0} \int_{\Omega} \operatorname{grad} A_y \cdot \operatorname{grad} v d\Omega + \int_{\Omega} \gamma A_y v d\Omega + \int_{\Omega} \sigma \frac{\partial V}{\partial y} v d\Omega = \int_{\Omega} F_y v d\Omega, \quad (1.29)$$

$$\frac{1}{\mu_0} \int_{\Omega} \operatorname{grad} A_z \cdot \operatorname{grad} v d\Omega + \int_{\Omega} \gamma A_z v d\Omega + \int_{\Omega} \sigma \frac{\partial V}{\partial z} v d\Omega = \int_{\Omega} F_z v d\Omega, \quad (1.30)$$

$$\int_{\Omega} \sigma \operatorname{grad} V \cdot \operatorname{grad} v d\Omega + \int_{\Omega} \gamma \vec{\mathbf{A}} \cdot \operatorname{grad} v d\Omega = \int_{\Omega} F^V v d\Omega. \quad (1.31)$$

Также преобразуем правую часть уравнения (1.31), используя формулу интегрирования по частям. Тогда для трёхслойной схемы получим:

$$\int_{\Omega} F^V d\Omega = \int_{\Omega} \gamma_1 \vec{\mathbf{A}}^{\leftarrow 1} \cdot \operatorname{grad} v d\Omega + \int_{\Omega} \gamma_2 \vec{\mathbf{A}}^{\leftarrow 2} \cdot \operatorname{grad} v d\Omega. \quad (1.32)$$

2. ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Проведем сначала тестирование программы на работоспособность. Образец расчетной области изображен на рисунке 2.1. Это область $\Omega = [1.0, 2.0]_r \times [1.0, 2.0]_z$, она содержит 16 узлов, а на всех границах будем задавать первые краевые условия.

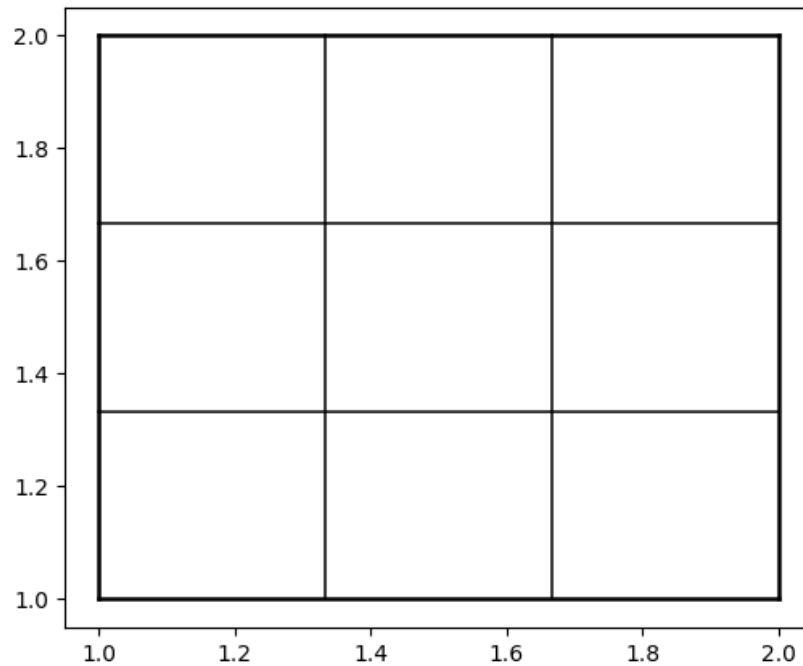


Рисунок 2.1 – Расчетная область

2.2. ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПОРЯДОК АППРОКСИМАЦИИ

Таблица 2.1 – Тестирование при $u = 2$, $f = \frac{2}{r^2}$, $\mu_0 = 1$

Узел	Значение	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
$(^4/3; ^4/3)$	2.00226896E+000	2.26896083E-003	1.13448042E-003
$(^5/3; ^4/3)$	2.00130487E+000	1.30486533E-003	6.52432666E-004
$(^4/3; ^5/3)$	2.00226896E+000	2.26896083E-003	1.13448042E-003
$(^5/3; ^5/3)$	2.00130487E+000	1.30486533E-003	6.52432666E-004

Таблица 2.2 – Тестирование при $u = r$, $f = 0$, $\mu_0 = 1$

Узел	Значение	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
$(^4/3; ^4/3)$	1.33333333E+000	1.33226763E-015	9.99200722E-016
$(^5/3; ^4/3)$	1.66666667E+000	6.66133815E-016	3.99680289E-016
$(^4/3; ^5/3)$	1.33333333E+000	1.77635684E-015	1.33226763E-015
$(^5/3; ^5/3)$	1.66666667E+000	6.66133815E-016	3.99680289E-016

Таблица 2.3 – Тестирование при $u = z$, $f = \frac{z}{r^2}$, $\mu_0 = 1$

Узел	Значение	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
$(^4/3; ^4/3)$	1.33491362E+000	1.58028263E-003	1.18521198E-003
$(^5/3; ^4/3)$	1.33426439E+000	9.31054340E-004	6.98290755E-004
$(^4/3; ^5/3)$	1.66848983E+000	1.82315862E-003	1.09389517E-003
$(^5/3; ^5/3)$	1.66769291E+000	1.02624366E-003	6.15746195E-004

Таблица 2.4 – Тестирование при $u = r + z$, $f = \frac{z}{r^2}$, $\mu_0 = 1$

Узел	Значение	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
$(\frac{4}{3}; \frac{4}{3})$	2.66824695E+000	1.58028263E-003	5.92605988E-004
$(\frac{5}{3}; \frac{4}{3})$	3.00093105E+000	9.31054340E-004	3.10351447E-004
$(\frac{4}{3}; \frac{5}{3})$	3.00182316E+000	1.82315862E-003	6.07719539E-004
$(\frac{5}{3}; \frac{5}{3})$	3.33435958E+000	1.02624366E-003	3.07873097E-004

Таблица 2.5 – Тестирование при $u = rz$, $f = 0$, $\mu_0 = 1$

Узел	Значение	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
$(\frac{4}{3}; \frac{4}{3})$	1.77777778E+000	1.11022302E-015	6.24500451E-016
$(\frac{5}{3}; \frac{4}{3})$	2.22222222E+000	3.10862447E-015	1.39888101E-015
$(\frac{4}{3}; \frac{5}{3})$	2.22222222E+000	8.88178420E-016	3.99680289E-016
$(\frac{5}{3}; \frac{5}{3})$	2.77777778E+000	4.88498131E-015	1.75859327E-015

Таблица 2.6 – Тестирование при $u = r^2 + z^2$, $f = \frac{z^2}{r^2} - 5$, $\mu_0 = 1$

Узел	Значение	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
$(\frac{4}{3}; \frac{4}{3})$	3.55717205E+000	1.61649660E-003	4.54639669E-004
$(\frac{5}{3}; \frac{4}{3})$	4.55644336E+000	8.87803368E-004	1.94883666E-004
$(\frac{4}{3}; \frac{5}{3})$	4.55790068E+000	2.34512455E-003	5.14783438E-004
$(\frac{5}{3}; \frac{5}{3})$	5.55672893E+000	1.17337132E-003	2.11206838E-004

Таблица 2.7 – Тестирование при $u = r^2 z^2$, $f = -3z^2 - 2r^2$, $\mu_0 = 1$

Узел	Значение	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
$(\frac{4}{3}; \frac{4}{3})$	3.15919390E+000	1.29993140E-003	4.11306418E-004
$(\frac{5}{3}; \frac{4}{3})$	4.93728492E+000	9.86688136E-004	1.99804348E-004
$(\frac{4}{3}; \frac{5}{3})$	4.93658403E+000	1.68757555E-003	3.41734049E-004
$(\frac{5}{3}; \frac{5}{3})$	7.71481536E+000	1.23402231E-003	1.59929291E-004

Таблица 2.8 – Тестирование при $u = r^3 + z^3$, $f = -8r - 6z + \frac{z^3}{r^2}$, $\mu_0 = 1$

Узел	Значение	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
$(\frac{4}{3}; \frac{4}{3})$	4.73874864E+000	1.99210278E-003	4.20209180E-004
$(\frac{5}{3}; \frac{4}{3})$	6.99757994E+000	2.42006018E-003	3.45722883E-004
$(\frac{4}{3}; \frac{5}{3})$	6.99968104E+000	3.18957115E-004	4.55653022E-005
$(\frac{5}{3}; \frac{5}{3})$	9.25749495E+000	1.76431155E-003	1.90545647E-004

Таблица 2.9 – Тестирование при $u = r^3 z^3$, $f = -8rz^3 - 6r^3 z$, $\mu_0 = 1$

Узел	Значение	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
$(\frac{4}{3}; \frac{4}{3})$	5.60268110E+000	1.59745896E-002	2.84313374E-003
$(\frac{5}{3}; \frac{4}{3})$	1.09603120E+001	1.36249123E-002	1.24157014E-003
$(\frac{4}{3}; \frac{5}{3})$	1.09509327E+001	2.30042146E-002	2.09625906E-003
$(\frac{5}{3}; \frac{5}{3})$	2.14142095E+001	1.92609735E-002	8.98639979E-004

Исходя из полученных данных, можно сказать, что программа верно находит численное решение задачи.

2.3. ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПОРЯДОК СХОДИМОСТИ

Рассмотрим решение функции $u = r^3 + z^3$, последовательно разбивая сетку в 2 раза.

Таблица 2.10 – Тестирование при $u = r^3 + z^3$, $f = -8rz^3 - 6r^3 z$, $\mu_0 = 1$

Количество разбиений	Средняя погрешность	Порядок сходимости
2	1.7116567E-004	-
4	5.2066366E-005	1.716969754
8	1.4089198E-005	1.885762274
16	3.6602112E-006	1.94459064
32	9.3301457E-007	1.971955381

Порядок сходимости стремится к 2.

2.4. ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНОГО ПОЛЯ

Пусть имеется расчетная область $\Omega = [0.001; 125.0]_r \times [-80.0; 0.0]_z$. Источник поля лежит на расстоянии $R = 10$ от начала координат и имеет силу тока, равную $J_\varphi = 1.0$. Источник работал достаточно долго, чтобы создать стабильное электромагнитное поле. Сетка по времени: $t = [0.0; 60.0]$. Пусть после первой секунды мы отключим наш источник, т.е. $J_\varphi = 0.0$ при $t > 1.0$.

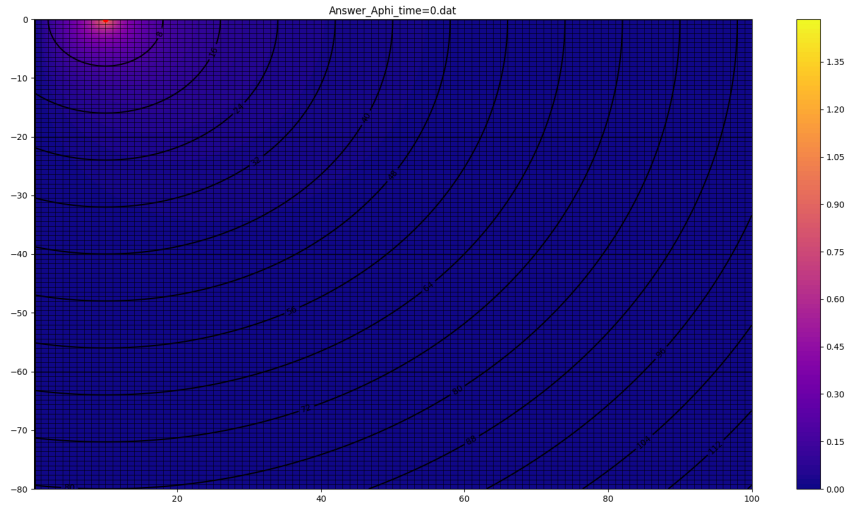


Рисунок 2.2 – Решение $A_\varphi(r, z, 0.0)$

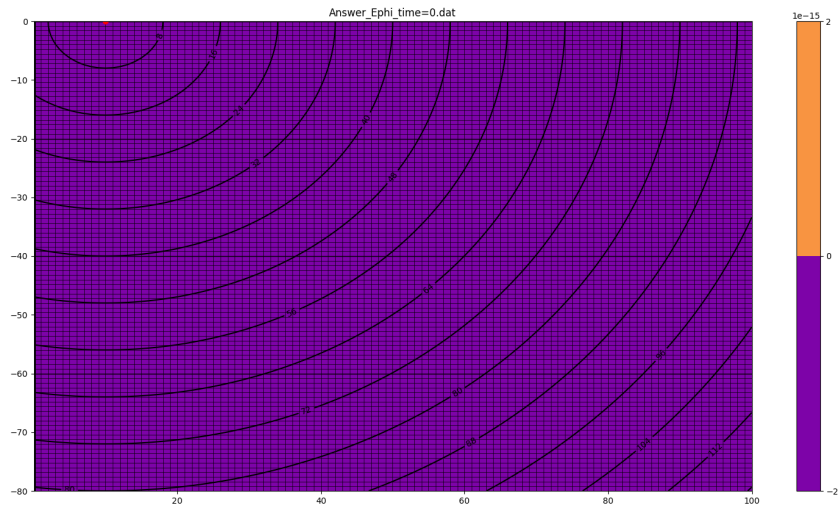


Рисунок 2.3 – Решение $E_\varphi(r, z, 0.0)$

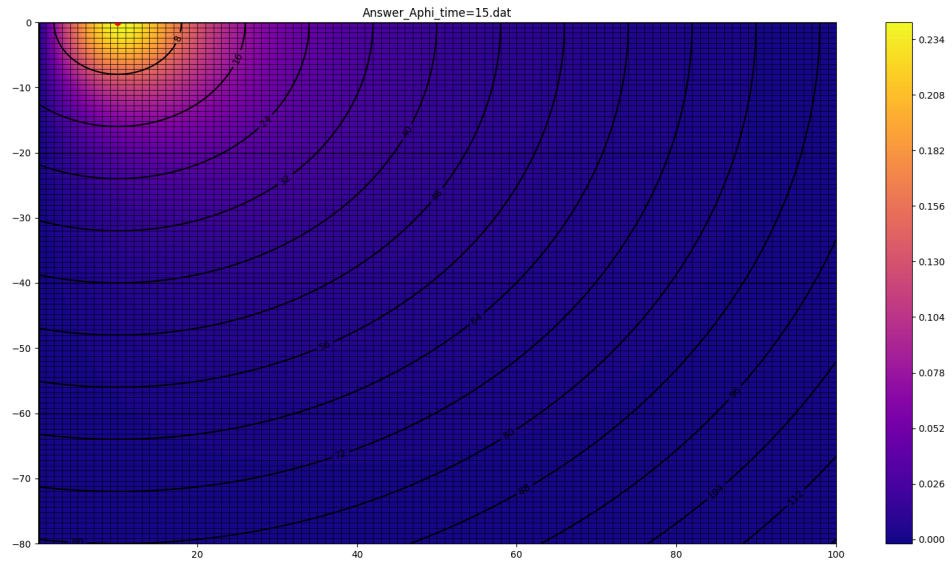


Рисунок 2.4 – Решение $A_\varphi(r, z, 15.0)$

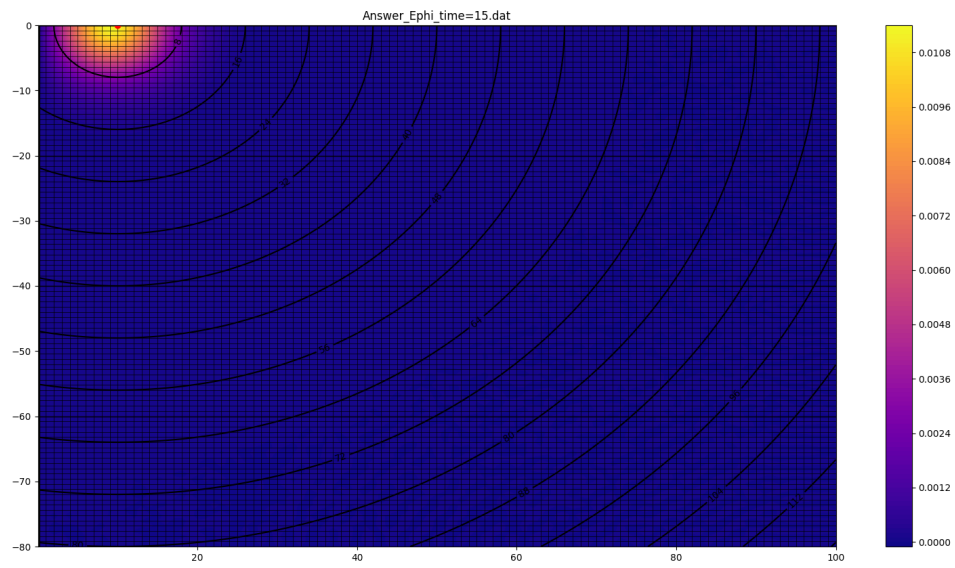


Рисунок 2.5 – Решение $A_\varphi(r, z, 15.0)$

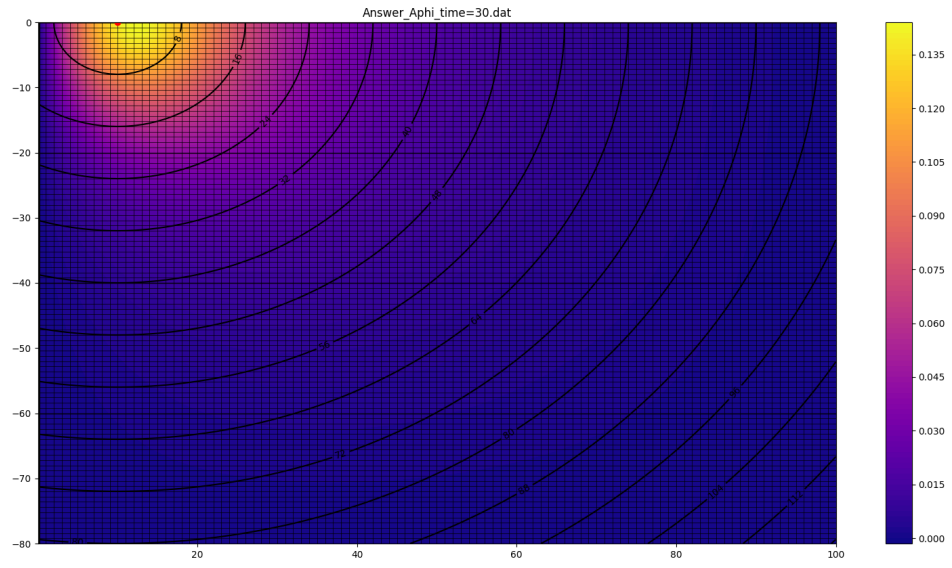


Рисунок 2.6 – Решение $A_\varphi(r, z, 30.0)$

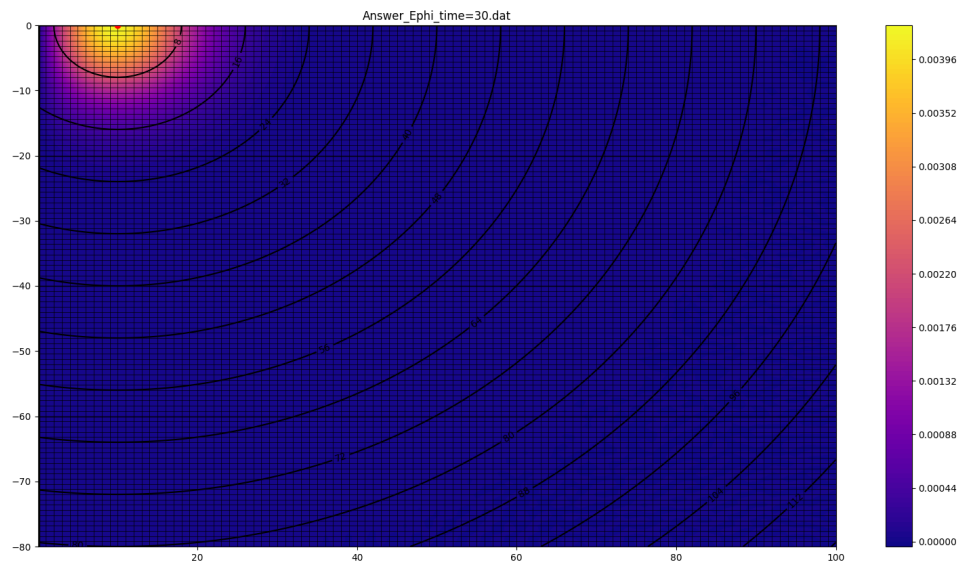


Рисунок 2.7 – Решение $A_\varphi(r, z, 30.0)$

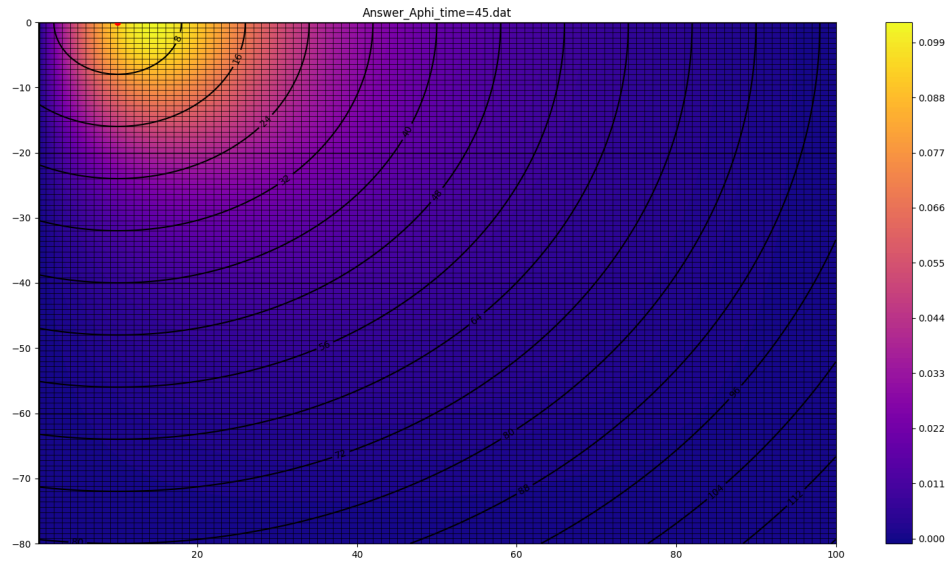


Рисунок 2.8 – Решение $A_\varphi(r, z, 45.0)$

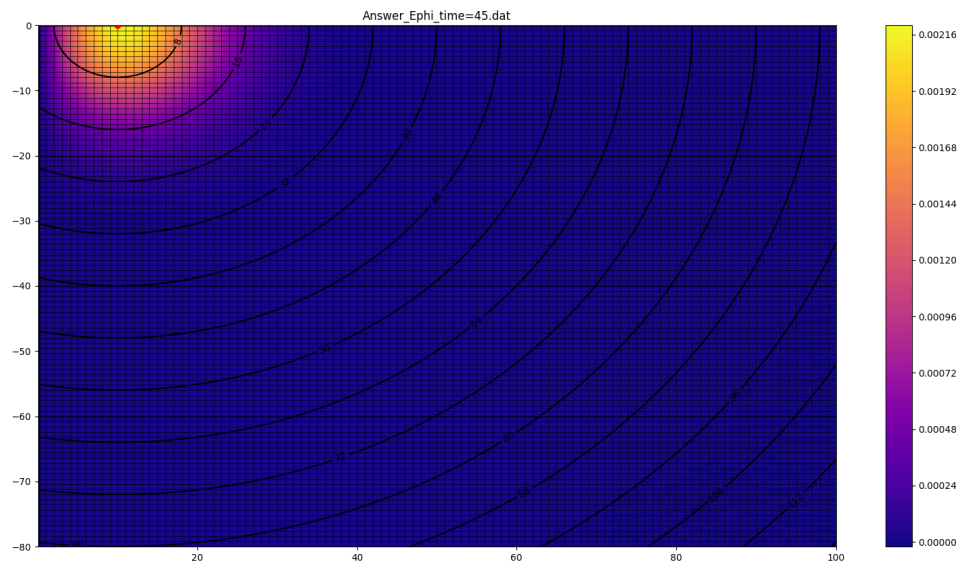


Рисунок 2.9 – Решение $A_\varphi(r, z, 45.0)$

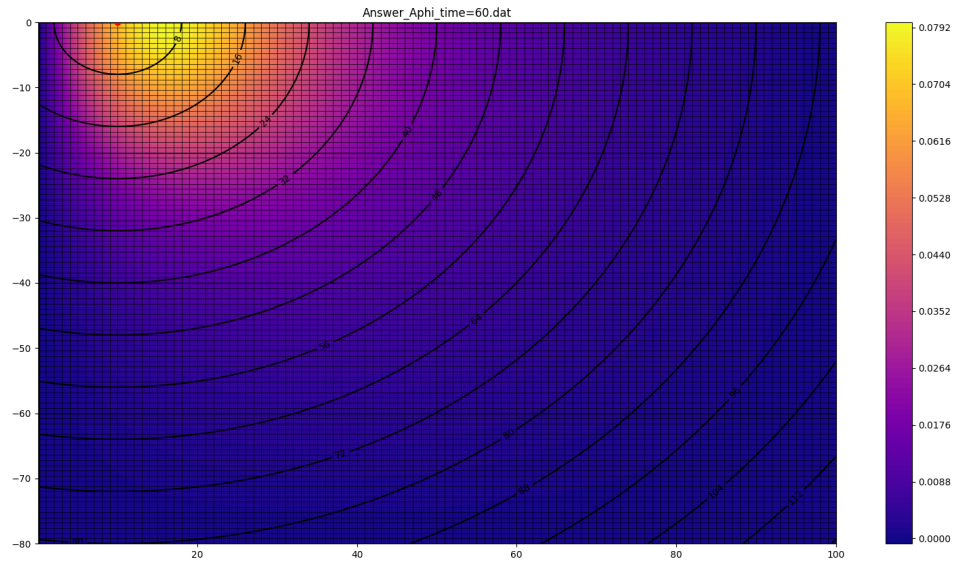


Рисунок 2.10 – Решение $A_\varphi(r, z, 60.0)$

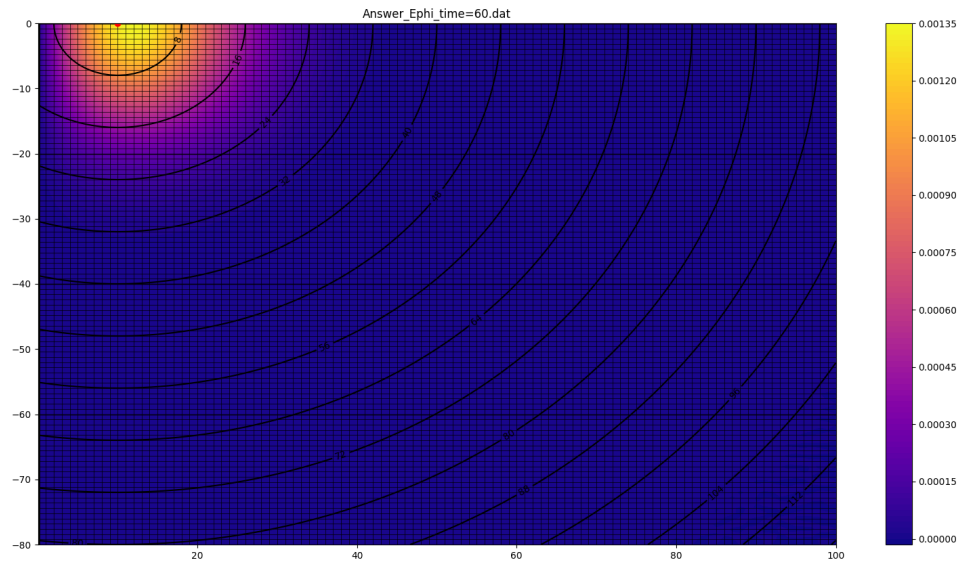


Рисунок 2.11 – Решение $A_\varphi(r, z, 60.0)$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ю.Г. Соловейчик, М.Э. Рояк, М.Г. Персова Метод конечных элементов для скалярных и векторных задач Учеб. пособие. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2007 — 896 с.
2. А.Н. Тихонов, А.А. Самарский Уравнения математической физики: Учеб.пособие. / А.Н. Тихонов, А.А. Самарский — 6-е изд., — М: Изд-во МГУ, 1999 — 799 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ.

Program.cs

```
1 using Project;
2 using System.Globalization;
3 using MathObjects;
4 using DataStructs;
5 using Solver;
6 CultureInfo.CurrentCulture = CultureInfo.InvariantCulture;
7
8 const string CalculationArea = @"D:\CodeRepos\CS\Diplom\Data\Input\Info.dat";
9 const string BordersInfo = @"D:\CodeRepos\CS\Diplom\Data\Input\Borders.dat";
10 const string AnswerPath = @"D:\CodeRepos\CS\Diplom\Data\Output\Answer.dat";
11
12
13 FEM myFEM = new();
14 myFEM.ReadData(CalculationArea, BordersInfo);
15 myFEM.ConstructMesh();
16 myFEM.BuildMatrixAndVector();
17 myFEM.SetSolver(new MCG());
18 myFEM.Solve();
19 myFEM.WriteData(AnswerPath);
```

LocalMatrix.cs

```
1 using DataStructs;
2
3 namespace MathObjects;
4
5 public class LocalMatrix : Matrix
6 {
7     private readonly double _lambda;
8
9     private readonly double _rk;
10
11     private readonly double _hr;
12
```

```

13     private readonly double _gamma;
14
15     private readonly double _hz;
16
17     private readonly double _d;
18
19
20     public double this[int i, int j]
21     {
22         get
23         {
24             if (i > 3 || j > 3) throw new IndexOutOfRangeException("Local matrix error.");
25             return _lambda * ((_rk / _hr + 0.5) * _G[i % 2, j % 2] * _hz * _Mz[i / 2,
26                 ↪ j / 2] +
27                 (Math.Log(1 + 1 / _d) * _Mr1[i % 2, j % 2] - _d * _G[i % 2, j % 2]
28                 ↪ + _Mr2[i % 2, j % 2]) * _G[i / 2, j / 2] / _hz) +
29                 _gamma * (_hz * _Mz[i / 2, j / 2] * (Math.Log(1 + 1 / _d) * _Mr1[i
30                 ↪ % 2, j % 2] - _d * _G[i % 2, j % 2] + _Mr2[i % 2, j % 2])));
31         }
32     }
33
34     /*
35     public double this[int i, int j]
36     {
37         get
38         {
39             if (i > 3 || j > 3) throw new IndexOutOfRangeException("Local matrix error.");
40             return _lambda * (_G[i % 2, j % 2] / _hr * _hz * _Mz[i / 2, j / 2] +
41                 _hr * _M[i % 2, j % 2] * _G[i / 2, j / 2] / _hz) +
42                 _gamma * (_hz * _Mz[i / 2, j / 2] * _hr * _M[i % 2, j % 2]);
43         }
44     }*/
45
46     private readonly double[,] _G = {{ 1.0, -1.0},
47                                         {-1.0, 1.0}};
48
49     private readonly double[,] _M = {{0.3333333333333333, 0.16666666666666666},
50                                         {0.16666666666666666, 0.3333333333333333}};

```

```

50     private readonly double[,] _Mz = {{0.3333333333333333, 0.1666666666666666},
51                                         {0.1666666666666666, 0.3333333333333333}};
52
53     private readonly double[,] _Mr1;
54
55     private readonly double[,] _Mr2 = {{-1.5, 0.5},
56                                         {0.5, 0.5}};
57
58
59
60     public LocalMatrix(double lambda, double gamma, double rk, double hz, double hr)
61     {
62         _lambda = lambda;
63         _gamma = gamma;
64         _rk = rk;
65         _hr = hr;
66         _hz = hz;
67     }
68
69     public LocalMatrix(List<int> elem, ArrayOfPoints arrPt, double lambda = 1, double
70     ↪ gamma = 1)
71     {
72         _rk = arrPt[elem[0]].R;
73         _hr = arrPt[elem[1]].R - arrPt[elem[0]].R;
74         _hz = arrPt[elem[2]].Z - arrPt[elem[0]].Z;
75         _d = _rk / _hr;
76         _lambda = lambda;
77         _gamma = gamma;
78         _Mr1 = new double[2,2] {{(1 + _d) * (1 + _d), -_d * (1 + _d)},
79                                 {-_d * (1 + _d), _d * _d}};
80     }

```

LocalVector.cs

```

1     using DataStructs;
2
3     namespace MathObjects;
4
5     public class LocalVector : Vector

```

```

6 {
7     private readonly bool _isRingBoundaryInside;
8
9
10    private double F(double r, double z)
11    {
12        if (_isRingBoundaryInside && z == 0.0)
13        {
14            double h = Math.Abs(10.0D - r);
15            return 1.0D - h / Math.Abs(_hr);
16        }
17        return 0.0D;
18    }
19
20    //private static double F(double r, double z) => z / r;
21
22    private readonly double _r0;
23
24    private readonly double _r1;
25
26    private readonly double _z0;
27
28    private readonly double _z1;
29
30    private readonly double _hr;
31
32    private readonly double _hz;
33
34    private readonly double _d;
35
36    private readonly double[,] _M2R = {{0.0833333333333333, 0.0833333333333333},
37                                         {0.0833333333333333, 0.25}};
38
39    private readonly double[,] _Mz = {{0.3333333333333333, 0.1666666666666666},
40                                         {0.1666666666666666, 0.3333333333333333}};
41
42    private readonly double[,] _M = {{0.3333333333333333, 0.1666666666666666},
43                                         {0.1666666666666666, 0.3333333333333333}};
44
45

```



```

73     3 => _hz * _hr * (_Mz[1, 0] * (Math.Log(1 + 1 / _d) * _Mr1[1, 0] - _d * _G[1, 0]
    ↪ + _Mr2[1, 0]) * F(_r0, _z0) +
74         _Mz[1, 0] * (Math.Log(1 + 1 / _d) * _Mr1[1, 1] - _d * _G[1, 1] +
    ↪ _Mr2[1, 1]) * F(_r1, _z0) +
75         _Mz[1, 1] * (Math.Log(1 + 1 / _d) * _Mr1[1, 0] - _d * _G[1, 0] +
    ↪ _Mr2[1, 0]) * F(_r0, _z1) +
76         _Mz[1, 1] * (Math.Log(1 + 1 / _d) * _Mr1[1, 1] - _d * _G[1, 1] +
    ↪ _Mr2[1, 1]) * F(_r1, _z1)),
77     _ => throw new IndexOutOfRangeException("Vector out of index"),
78 };
79 /*
80 public override double this[int i] => i switch
81 {
82     0 => _hz * _hr * (_Mz[0, 0] * _M[0, 0] * F(_r0, _z0) +
83         _Mz[0, 0] * _M[0, 1] * F(_r1, _z0) +
84         _Mz[0, 1] * _M[0, 0] * F(_r0, _z1) +
85         _Mz[0, 1] * _M[0, 1] * F(_r1, _z1)),
86
87     1 => _hz * _hr * (_Mz[0, 0] * _M[1, 0] * F(_r0, _z0) +
88         _Mz[0, 0] * _M[1, 1] * F(_r1, _z0) +
89         _Mz[0, 1] * _M[1, 0] * F(_r0, _z1) +
90         _Mz[0, 1] * _M[1, 1] * F(_r1, _z1)),
91
92     2 => _hz * _hr * (_Mz[1, 0] * _M[0, 0] * F(_r0, _z0) +
93         _Mz[1, 0] * _M[0, 1] * F(_r1, _z0) +
94         _Mz[1, 1] * _M[0, 0] * F(_r0, _z1) +
95         _Mz[1, 1] * _M[0, 1] * F(_r1, _z1)),
96
97     3 => _hz * _hr * (_Mz[1, 0] * _M[1, 0] * F(_r0, _z0) +
98         _Mz[1, 0] * _M[1, 1] * F(_r1, _z0) +
99         _Mz[1, 1] * _M[1, 0] * F(_r0, _z1) +
100        _Mz[1, 1] * _M[1, 1] * F(_r1, _z1)),
101     _ => throw new IndexOutOfRangeException("Vector out of index"),
102 };
103 */
104
105 public LocalVector(List<int>? elem, ArrayOfPoints arrPt)
106 {
107     _r0 = arrPt[elem[0]].R;
108     _r1 = arrPt[elem[1]].R;

```

```

109
110     _isRingBoundaryInside = _r0 <= 10.0D && 10.0D <= _r1;
111
112     _z0 = arrPt[elem[0]].Z;
113     _z1 = arrPt[elem[2]].Z;
114     _hr = _r1 - _r0;
115     _hz = _z1 - _z0;
116     _d = _r0 / _hr;
117     _Mr1 = new double[2, 2] {{(1 + _d) * (1 + _d), -_d * (1 + _d)},
118                               {-_d * (1 + _d), _d * _d}};
119 }
120
121 public LocalVector(ArrayOfPoints arrPt, List<int>? arrBr)
122 {
123     Console.WriteLine("II bc committed :)");
124 }
125
126 public LocalVector(double r0, double r1, double z0, double z1)
127 {
128     _r0 = r0;
129     _r1 = r1;
130     _z0 = z0;
131     _z1 = z1;
132     _hr = _r1 - _r0;
133     _hz = _z1 - _z0;
134     _d = _r0 / _hr;
135 }
136 }

```

MCG.cs

```

1 using MathObjects;
2
3 namespace Solver;
4
5 public class MCG : ISolver
6 {
7     private const int _maxIter = 10000;
8
9     private const double _eps = 1E-15;

```

```

10
11 public GlobalVector Solve(GlobalMatrix A, GlobalVector b)
12 {
13     GlobalVector x = new(b.Size);
14     GlobalVector x_ = new(b.Size);
15
16     GlobalVector r = new(b.Size);
17     GlobalVector r_ = new(b.Size);
18
19     GlobalVector z = new(b.Size);
20     GlobalVector z_ = new(b.Size);
21
22     double alph = 0.0D;
23     double beta = 0.0D;
24
25     r_ = b - A * x_;
26     z_ = r_;
27
28     int iter = 0;
29     do
30     {
31         alph = (r_ * r_) / ((A * z_) * z_);
32
33         x = x_ + alph * z_;
34         r = r_ - alph * (A * z_);
35
36         beta = (r * r) / (r_ * r_);
37         z = r + beta * z_;
38
39         iter++;
40
41         x_ = x;
42         z_ = z;
43         r_ = r;
44         Console.WriteLine($"{r.Norma() / b.Norma():E15}");
45     } while (iter < _maxIter && r.Norma() / b.Norma() >= _eps);
46
47     Console.WriteLine(
48         $"{@"Computing finished!"
49         Total iterations: {iter}

```

```
50 Relative residuality: {r.Norma() / b.Norma():E15}");
51         return x;
52     }
53 }
```